



PUC Minas

Frameworks de Deep Learning

Renan Santos Mendes



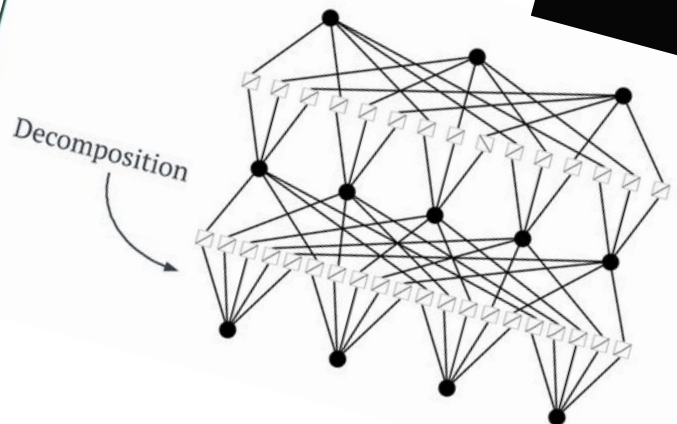
PUC Minas

Introdução

Large Language Model

Introducing Llama 3.1: Our most capable model to date

July 23, 2024 · 15 min



GPT-4o mini: advancing cost-efficient intelligence

July 18, 2024

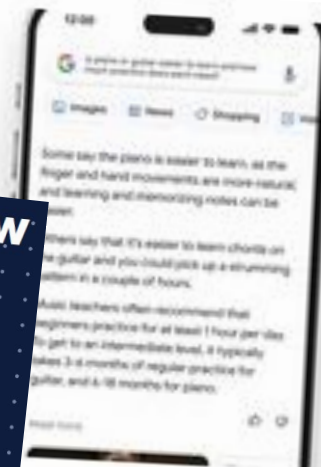
Introducing our most cost-efficient small model

Google DeepMind's new AI systems can now solve complex math problems

AlphaProof and AlphaGeometry 2 are steps toward building systems that can reason, which could unlock exciting new capabilities.

By Rhiannon Williams

July 25, 2024



Corretores de imóveis nos EUA: Não imaginamos como trabalhar sem o ChatGPT agora

Bard é nova plataforma de IA do Google para rivalizar com ChatGPT

© 28/01/2023



PUC Minas

Introdução ao uso de Frameworks

Introdução ao uso de Frameworks

- Frameworks de deep learning **são bibliotecas de software para criação, treinamento e implantação de modelos** de redes neurais profundas em tarefas de aprendizado de máquina.
- Eles fornecem uma interface para definir, configurar e treinar modelos de deep learning, bem como realizar outras tarefas comuns.

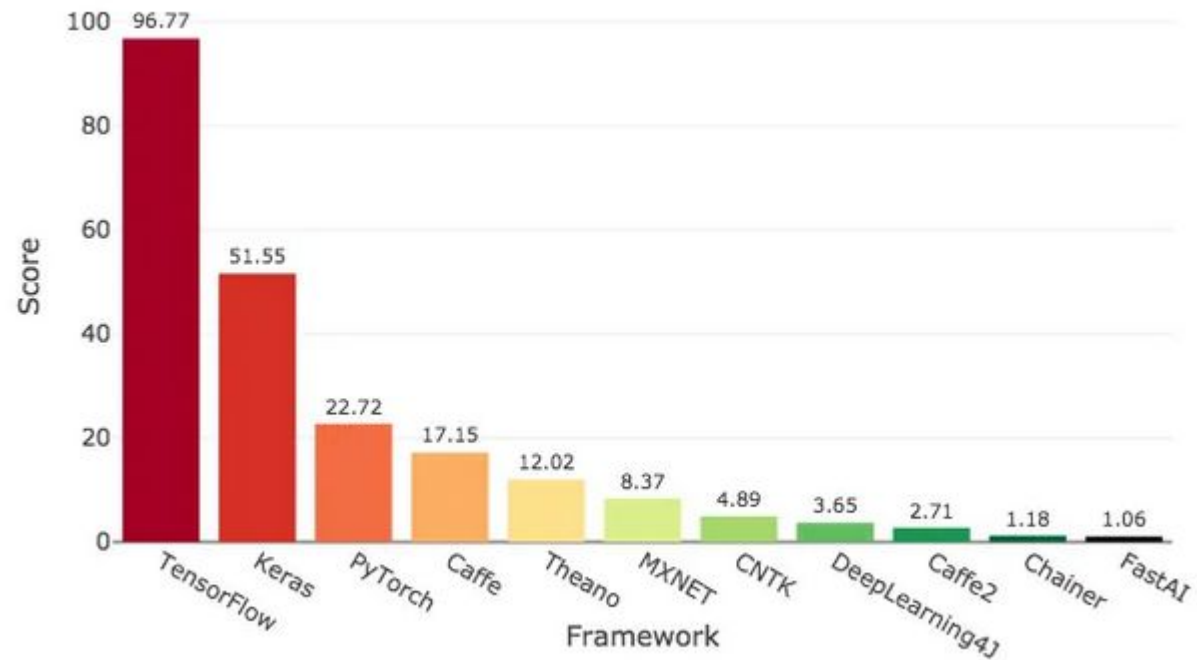
Introdução ao uso de Frameworks

- Os frameworks **oferecem implementações eficientes** de algoritmos de backpropagation e outras técnicas de otimização, o que ajuda a acelerar o processo de treinamento.
- Alguns exemplos de frameworks de deep learning populares incluem TensorFlow, PyTorch, Keras, Caffe, Theano, MXNet, entre outros.

Introdução ao uso de Frameworks

- Cada framework tem suas próprias características, pontos fortes e fracos, mas todos eles compartilham o objetivo comum de **tornar mais fácil e acessível a criação de modelos de deep learning** poderosos e eficientes.
- Diversas aplicações, como **visão computacional, NLP, speech**, entre outras áreas de **inteligência artificial**.
- Permitem que pesquisadores e engenheiros criem modelos de deep learning mais **rapidamente** e com **menos esforço**.

Introdução ao uso de Frameworks

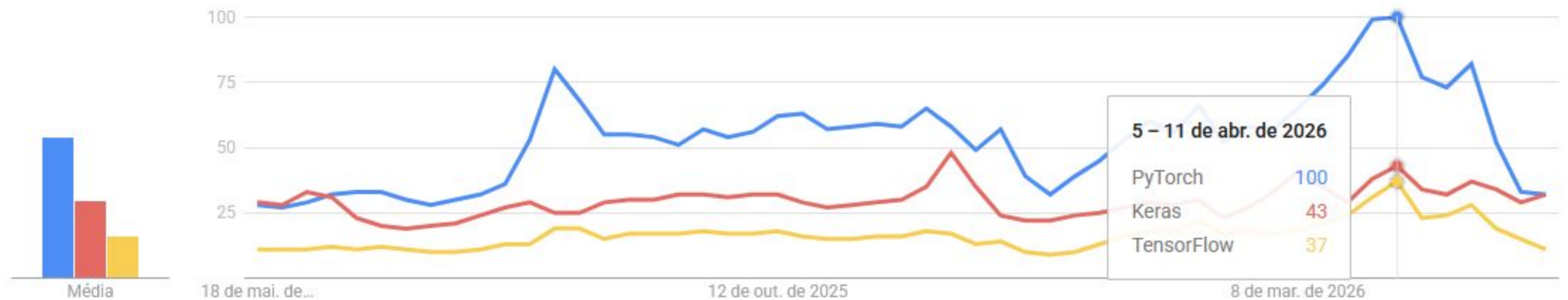


Introdução ao uso de Frameworks

Paradeiro de alguns dos frameworks:

- [MXNET](#): último merge em 2022
- [CNTK](#): última release em 2019
- [DL4j](#): PR aprovado em fevereiro de 2026
- [Caffe2](#): migrou para PyTorch
- [Theano](#): 2 últimos PRs aprovados um em 2025 e outro em 2022

Introdução ao uso de Frameworks





PUC Minas